

Università telematica eCampus

Corso Di Laurea in Ingegneria Informatica



eCAMPUS

**Progettazione di un sistema IoT basato su sensori di
movimento per il controllo di sistemi industriali**

Relatore

Prof. Cosoli Gloria

Studente

Scarimbolo Alessandro

Matricola

1305572

A.A. 2024-2025

Indice

INTRODUZIONE.....	I
1. STATO DELL'ARTE.....	1
1.1. Internet of Things e applicazioni industriali.....	1
1.2. Vibrazioni meccaniche e manutenzione predittiva.....	2
1.3. Sensori e protocolli di comunicazione.....	7
2. MATERIALI E METODI.....	15
2.1. Scelta dell'hardware (ESP32 e sensori).....	15
2.2. Programmazione e trasmissione dati.....	16
2.3. Protezione dei dati e sicurezza informatica.....	18
3. RISULTATI E DISCUSSIONE.....	20
3.1. Analisi e visualizzazione.....	20
3.2. Limiti e miglioramenti possibili.....	25
CONCLUSIONI.....	26
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	27

Introduzione

Nel corso degli ultimi anni, l'evoluzione delle tecnologie ha fortemente influenzato scenari economici, sociali e culturali impattando particolarmente il mondo del lavoro. Tale influenza ha portato un forte cambiamento dei modelli di produzione e delle risorse impiegate dalle aziende, portandole ad adottare dei nuovi modelli di business riorganizzando completamente i sistemi organizzativi e gestionali delle imprese. In particolare, sono sempre più presenti le tecnologie basate su IoT (Internet of Things) o "Internet delle cose", essa si basa su un paradigma tecnologico dal potenziale sconfinato, in grado di incidere positivamente sia sulle competitività delle imprese sia sulle efficienze delle pubbliche amministrazioni fino ad un miglioramento complessivo sulla qualità della vita. Questo elaborato vuole portare alla luce l'importanza del monitoraggio predittivo, il cui obiettivo si fonda sull'analisi di dati ottenuti da sensori utilizzati per ottimizzare prestazioni e vita delle apparecchiature valutandone continuamente lo stato in tempo reale. Secondo il sito ibm.com (**IBM, 2022** *Cos'è la manutenzione predittiva?*) "La manutenzione predittiva identifica, rileva e affronta i problemi nel momento in cui si verificano, nonché prevedere il potenziale stato futuro delle apparecchiature riducendo i rischi". In particolare, ci concentreremo sul monitoraggio ed analisi delle **vibrazioni**. Tale analisi nel contesto della manutenzione viene utilizzata per controllare parti rotanti ricercando possibili difetti come, cuscinetti difettosi o squilibri. A seguito di analisi, le ampiezze e i modelli di vibrazioni consentono di trarre conclusioni sulle condizioni dei componenti. Nel caso cui vengano rilevate delle deviazioni dalle condizioni target, l'analisi delle vibrazioni consente una tempestiva identificazione e riparazione prevenendo il guasto della macchina.

L'obiettivo della presente tesi è progettare un sistema IoT ideale per il monitoraggio delle vibrazioni meccaniche in macchinari industriali. Al fine di dare una base di partenza a basso costo ma ad alta affidabilità permettendo l'implementazione di strategie per la manutenzione predittiva, aumentando così la competitività ed efficienza delle **piccole e medie imprese**.

Durante la progettazione le tecnologie analizzate saranno le seguenti:

- Sensore di vibrazioni MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) ADXL355 (Analog Devices; One Analog Way, Wilmington, MA 01887-3462, USA; www.analog.com)
- Microcontrollori ESP32 (Espressif Systems; Shanghai-China; www.espressif.com)
- Framework open source **Things Board** per invio e storage dei dati

Al termine della progettazione del nostro sistema ideale analizzeremo tre casi reali:

- Analisi vibrazionale effettuata sulla pompa centrifuga del sistema di raffreddamento secondario del reattore Kartini.
- Analisi vibrazionale effettuata da uno stabilimento industriale per la produzione di prodotti alimentari in Irlanda.
- l'implementazione di un nodo IoT per il monitoraggio vibrazionale su motori elettrici industriali basato su ESP32 con sensori MEMS ADXL355.

Seguiremo l'analisi dei dati provenienti da tali studi, in modo da avere una base reale ed oggettiva con cui verificare i risultati di un sistema di monitoraggio vibrazionale e quindi l'efficacia del paradigma di manutenzione predittiva.

Si vuole sottolineare come sebbene il sistema non verrà fisicamente realizzato, esso sarà completamente definito dal punto di vista hardware, software e funzionale.

1.Stato dell'Arte

In questo capitolo, approfondiremo il contesto tecnologico e scientifico alla base del progetto. Partiremo approfondendo la nascita dell'IoT in applicazioni industriali, procedendo con cenni di teoria riguardanti vibrazioni meccaniche e la loro analisi nel contesto della manutenzione predittiva, terminando con uno studio delle tecnologie alla base del monitoraggio di vibrazioni industriali, quali sensori e protocolli di comunicazione.

1.1 Internet of Things e applicazioni industriali

Negli ultimi anni, il concetto di **Internet delle cose (IoT)** ha completamente stravolto il modo in cui i dispositivi interagiscono tra loro e l'ambiente circostante. Il termine "Internet delle cose" fu originariamente coniato da Kevin Ashton nel 1999(Ashton, K. (1999). *That 'Internet of Things' Thing*, presentazione presso Procter & Gamble); questa tecnologia si è evoluta diventando un pilastro fondamentale nell'odierna **Industria 4.0**. In questo paradigma apparecchiature ed oggetti fisici attraverso sensori, attuatori e connessione di rete possono raccogliere e trasmettere dati in modo da partecipare a processi decisionali in tempo reale. Quanto precedentemente detto permette la creazione di nuove catene decisionali dal valore **data-driven** rappresentanti una svolta rispetto ai modelli produttivi tradizionali.

In ambito industriale, l'IoT non è soltanto un'estensione dei sistemi informatici, ma è invece il nucleo dell'**Industrial IoT (IIoT)**, il quale implementa tecnologie come il cloud computing, Intelligenza Artificiale e machine learning. Molte aziende implementano tale paradigma con l'obiettivo di ottimizzare la produzione, ridurre costi di manutenzione, minimizzare i downtime e migliorare la qualità del prodotto.

Il termine **Industria 4.0**, fu coniato nel 2011 in Germania, per identificare le politiche industriali strategiche del paese che promuovevano l'informatizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero.

Il governo tedesco riconobbe istantaneamente la potenzialità dello strumento, adottato al giorno d'oggi anche in scala globale, rappresentando un modello di produzione autonomo basato sull'interconnessione digitale tra dispositivi e macchinari in grado di comunicare tra loro. Il concetto di Industria 4.0 ha delineato il futuro della manifattura ed è diventato un ambito di ricerca attivo e rilevante da oltre un decennio.

Secondo un articolo del Politecnico di Milano, in ambito industriale " il 25% delle grandi aziende e il 22% delle medie imprese ha avviato almeno un progetto nell'ultimo anno"

(Politecnico di Milano – School of Management, 2024) concernente lo **SmartFactory**, evidenziando come l'efficacia di tale paradigma stia sviluppando una vera e propria tendenza ormai in forte crescita rispetto agli anni passati.

Tra gli esempi pratici più rilevanti e di semplice applicazione industriale vi sono dispositivi basati su microcontrollori ESP32, Raspberry Pi o PLC che, integrati con sensori MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), permettono un continuo monitoraggio di parametri quali pressione, vibrazione, temperatura o consumi energetici.

1.2 Vibrazioni meccaniche e manutenzione predittiva

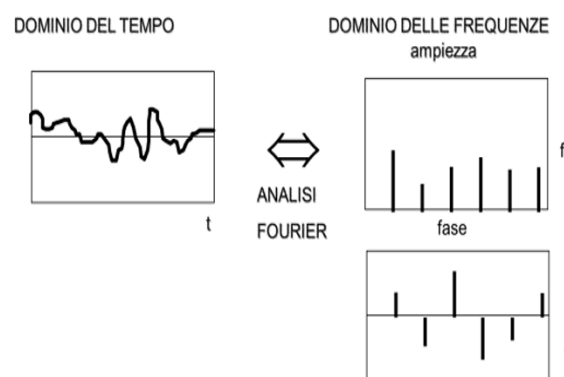
Un corpo vibra quando descrive un moto oscillatorio intorno a una posizione di equilibrio con una frequenza pari a f [Hz].

In ambito industriale, un principio di generazione di vibrazioni sono rotazioni, urti, squilibri, attriti o risonanze nei componenti di macchinari in movimento come, motori, pompe, compressori e trasmissioni.

Il moto del corpo può avvenire a una singola frequenza o a più frequenze se i componenti in moto sono molteplici. Spesso il moto è composto da un numero elevato di frequenze, che non si possono evidenziare nell'andamento della vibrazione nel tempo. Si usa pertanto lo spettrogramma. Per misurare una vibrazione, si possono misurare diversi tipi di grandezze:

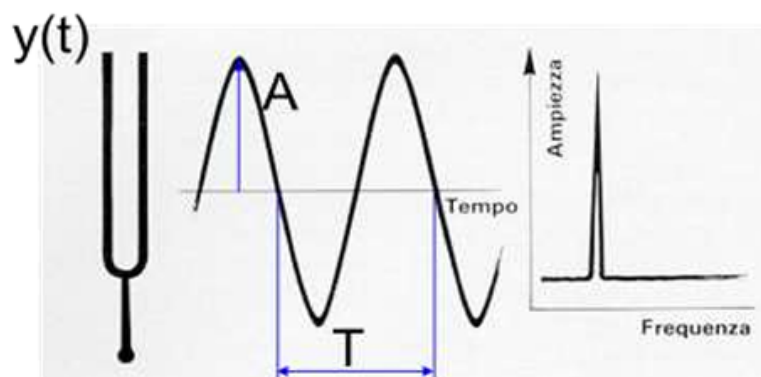
- Spostamento (m)
- Velocità (m/s)
- Accelerazione (m/s^2 o g , con $g = 9,81 \text{ m/s}^2$)

È possibile studiare una vibrazione sia nel dominio del tempo sia nel dominio della frequenza, attraverso l'utilizzo di sensori è possibile ottenere un segnale nel dominio del tempo, invece per ottenere il dominio delle frequenze è necessario utilizzare l'analisi di Fourier (Figura 1.1; Cosoli, Misure Meccaniche e Termiche Numero lezione: 27/01, 2022).



(Figura 1.1) Rappresenta il grafico nel dominio del tempo il quale a seguito di Analisi di Fourier diverrà nel dominio delle Frequenze
(Fonte: Cosoli, Misure Meccaniche e Termiche Numero lezione: 27/01, 2022)

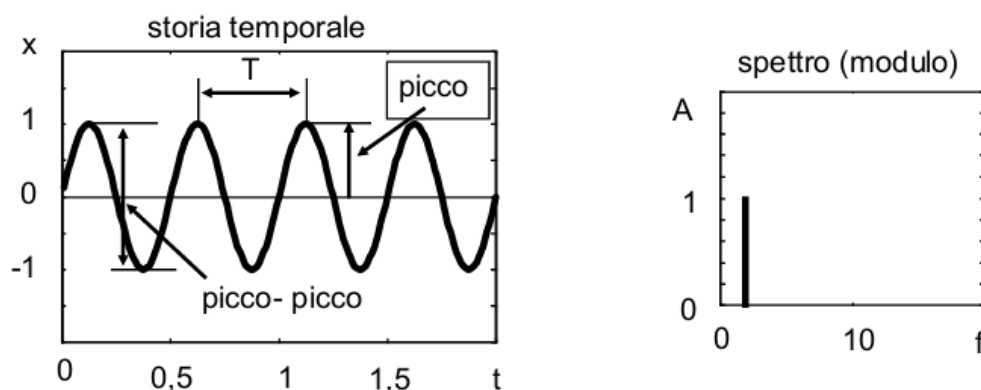
In entrambi gli studi il contenuto di informazioni è lo stesso ma attraverso l'analisi del dominio delle frequenze è possibile osservare le componenti del segnale a varie frequenze. Nel dominio del tempo avremo un singolo grafico, nel dominio delle frequenze invece saranno necessariamente presenti sempre due grafici (parte reale-parte immaginaria, modulo-fase). Andiamo ora ad analizzare all'interno dei due domini quali siano i parametri caratteristici di una vibrazione. Consideriamo un segnale $y(t)$ sinusoidale emesso da un diapason (Figura 1.2; Cosoli, Misure Meccaniche e Termiche Numero lezione: 27/01, 2022) avremo un tono puro (ovvero una senoide ad una sola frequenza) di periodo T , il cui inverso è la frequenza (Ω) in Hz.



(Figura 1.2) Grafico rappresentante un segnale sinusoidale
(Fonte: Cosoli, Misure Meccaniche e Termiche Numero lezione: 27/01, 2022)

Possiamo rappresentare il segnale nel dominio del tempo come storia temporale caratterizzandolo in termini di Ampiezza (A), Periodo (T), valore picco-picco (x).

Oppure rappresentarlo nel dominio della frequenza in termini di Armoniche in frequenza caratterizzate da una certa Ampiezza (A) (Caratteristiche osservabili in Figura 1.3; Cosoli, Misure Meccaniche e Termiche Numero lezione: 27/01, 2022)).



(Figura 1.3) Storia temporale (sinistra) e spettro in frequenza (modulo, destra) di un segnale sinusoidale.
(Fonte: Cosoli, Misure Meccaniche e Termiche Numero lezione: 27/01, 2022)

Un segnale sinusoidale (1.1) può essere rappresentato in forma compatta dal suo valor medio, che però è uguale a 0 per un segnale AC (Alternating Current).

$$y = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt \quad (1.1)$$

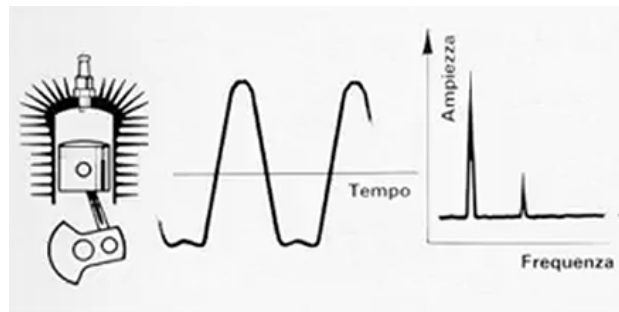
Un parametro fondamentale è il valore RMS (root mean square)(1.2); esso rappresenta il contenuto energetico dell'onda e può essere ricavato dal segnale del dominio nel tempo e da quello nel dominio della frequenza applicando il teorema di Parseval.

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T y^2(t) dt} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \frac{A_i^2}{2}} = \frac{A}{\sqrt{2}} \quad (1.2)$$

Procediamo ora analizzando un segnale composto da due armoniche (Figura 1.4; Cosoli, Misure Meccaniche e Termiche Numero lezione: 27/01, 2022) (1.3).

$$y(t) = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \sin(2\omega t + \varphi_2) \quad (1.3)$$

Tale segnale è tipico di macchine o sistemi con movimenti combinati, in cui due sorgenti di eccitazione meccanica influenzano il comportamento dinamico complessivo (Alcuni esempi sono: motori a combustione interna o pompe a pistoni).



(Figura 1.4) Segnale composto da due armoniche.
Fonte: Cosoli, Misure Meccaniche e Termiche Numero lezione: 27/01, 2022

In questo caso il valor medio non sarà 0 e verrà calcolato come segue (1.4).

$$Media = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt \quad (1.4)$$

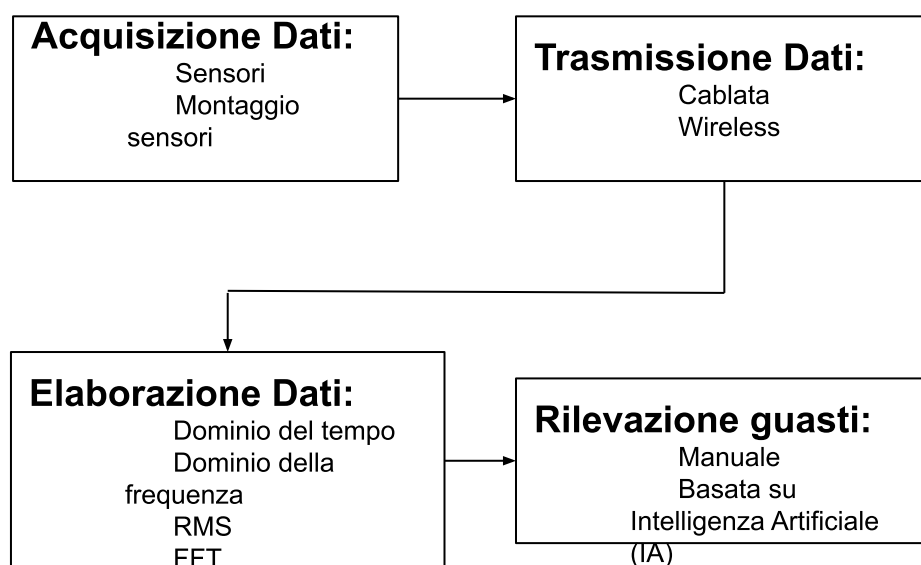
Il mancato controllo delle vibrazioni ed una conseguente scorretta manutenzione può portare ad un guasto del macchinario, ciò nell'industria moderna comporta una perdita di produzione e una riduzione della competitività sul mercato.

Secondo uno studio (Thomas, D., & Weiss, B., 2021), i costi di manutenzione rappresentano tra il 15% e il 60% del costo finale del prodotto.

Una strategia chiave in questo ambito è la manutenzione predittiva, essa permette di evitare

fermi imprevisti durante la produzione industriale attraverso l'utilizzo dell'analisi delle vibrazioni. L'analisi delle vibrazioni permette di diagnosticare molteplici possibili guasti quali: allentamenti meccanici, eccentricità, squilibri, difetti delle pale, disallineamenti, cuscinetti danneggiati, ingranaggi difettosi e alberi incrinati o deformati. Conseguentemente questa tecnica è divenuta una delle più consolidate ed efficaci nel paradigma della manutenzione predittiva. Essa comporta una serie numerosa di vantaggi: elevata precisione, sensibilità a un'ampia gamma di difetti, e la natura non invasiva e non distruttiva del metodo. Tuttavia, presenta alcune limitazioni come la difficoltà nel rilevare guasti su macchinari a bassa velocità di rotazione, la necessità di un monitoraggio continuo e l'utilizzo di sensori affidabili per la raccolta dei dati macchina.

Il processo di diagnosi dei guasti tramite analisi vibrazionale si articola principalmente in quattro fasi, osservabili nella Figura 1.5: acquisizione dati, trasmissione dati, elaborazione del segnale e rilevazione guasti.



(Figura 1.5) Processo di acquisizione dati , trasmissione ,elaborazione e rilevazione guasti.

L'acquisizione dei dati può essere effettuata utilizzando diversi sensori di misura delle vibrazioni presenti sul mercato. Tali dispositivi impiegano diverse tipologie di trasduttori per eseguire le misurazioni. Il sensore più comunemente utilizzato è l'accelerometro.

L'elaborazione del segnale consiste nella manipolazione, filtraggio, digitalizzazione e analisi dei dati grezzi da cui estrarre informazioni significative. Essa rappresenta una fase cruciale nell'analisi delle vibrazioni, attraverso essa sarà possibile identificare pattern e anomalie all'interno di grandi volumi di dati, che altrimenti risulterebbero di ardua interpretazione.

La fase finale del processo è l'effettivo rilevamento del guasto. In questa fase, il segnale vibrazionale viene analizzato nei suoi due domini (tempo e/o frequenza) da cui otterremo il valore RMS il quale verrà confrontato con i valori standard ISO 20816-3 (ISO, 2022).

Tipicamente il processo di analisi dei dati grezzi è il seguente:

Il sensore (es. accelerometro) rileva dati grezzi ottenendo solitamente un valore di accelerazione (m/s^2).

Il valore ottenuto viene:

- integrato per ottenere la velocità (m/s)
- filtrato nel range di frequenze raccomandato (tipicamente 10–1000 Hz (ISO 20816-3 , 2022))
- elaborato per ottenere il valore RMS

Questo valore viene confrontato con le soglie ISO per determinare lo stato del macchinario (Figura 1.6) da cui ne derivano provvedimenti atti a garantire il suo corretto funzionamento.

ISO 20816-3		Medium Machines Group 2		Large Machines Group 1	
Velocity		Rated Power			
in/sec eq. Peak	mm/sec RMS	15 kW - 300 kW		300 kW and Up	
0.61	11.0	DAMAGE OCCURS			
0.39	7.1				
0.25	4.5	RESTRICTED OPERATION			
0.19	3.5				
0.16	2.8	UNRESTRICTED OPERATION			
0.13	2.3				
0.08	1.4	NEWLY COMMISSIONED MACHINERY			
0.04	0.7				
0.00	0.0				
Foundation		Rigid	Flexible	Rigid	Flexible

(Figura 1.6) Tabella delle soglie nello standard ISO 20816-3 , per macchine industriali di medie e grandi dimensioni.

(Fonte: ISO (2022). ISO 20816-3:2022, Mechanical vibration – Measurement and evaluation of machine vibration – Part 3, International Organization for Standardization.)

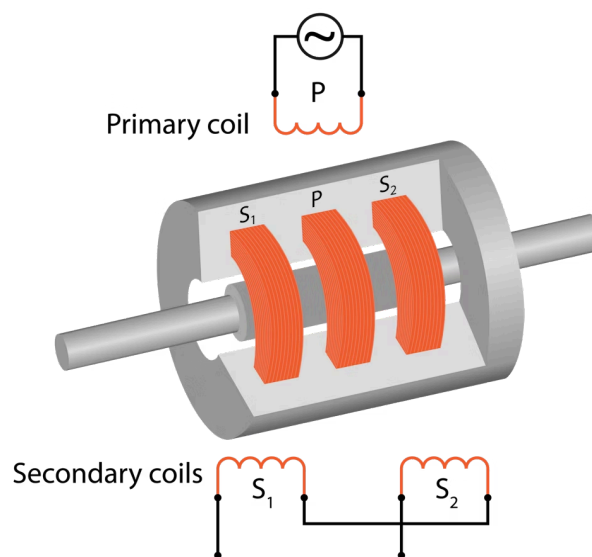
Tra le tecniche più consolidate nell'analisi vibrazionale, la FFT (Fast Fourier Transform) occupa un ruolo centrale nella diagnosi dei guasti. Essa trasforma il segnale dal dominio del tempo al dominio delle frequenze, permettendo l'identificazione di componenti caratteristiche associate a determinati guasti, quali squilibrio, disallineamento o difetti nei cuscinetti.

1.3 Sensori e protocolli di comunicazione

Per misurare le vibrazioni dei macchinari è necessario utilizzare un trasduttore o sensore di vibrazioni. Un trasduttore è un dispositivo che converte le variazioni di grandezze meccaniche in variazioni di altre grandezze fisiche, generalmente in un segnale elettrico proporzionale al valore rilevato. I tre tipi di trasduttori più utilizzati nella misurazione di vibrazioni sono: sensori di spostamento, sensori di velocità e accelerometri.

La scelta del sensore è derivante dal range di frequenza, dalla sensibilità richiesta e dai limiti operativi del sistema.

I trasduttori di spostamento utilizzano principi capacitivi, ottici o ultrasuoni per misurare lo spostamento causato da vibrazioni. Essi sono adatti principalmente alla misura di vibrazioni a frequenze inferiori ai 10 Hz. Ne esistono diverse tipologie alcuni esempi sono i trasduttori basati su variazione di resistenza, altri sull'induzione di correnti parassite (Figura 1.7).



(Figura 1.7) Schema di funzionamento di un sensore a correnti parassite.

Questi ultimi risultano i più idonei e pertanto i più utilizzati nella manutenzione predittiva di macchine rotanti.

Questi trasduttori vengono installati a breve distanza dalla superficie dalla quale si intende misurare la vibrazione. Il sensore a correnti parassite impiega una corrente ad alta frequenza in una bobina posta nella testa del sensore, essa produrrà un campo magnetico ad alta frequenza. Quando questo campo magnetico investe un materiale conduttore appartenente all'oggetto in esame genera correnti parassite sulla superficie, le quali alterano l'impedenza

della bobina. Tale variazione sarà proporzionale alla distanza tra il trasduttore e la superficie vibrante. Il principale vantaggio di questa tipologia di trasduttore rispetto ad altri risiede nella capacità di misurare basse frequenze e la sua elevata stabilità termica. Il suo circuito di elaborazione risulta particolarmente semplice.

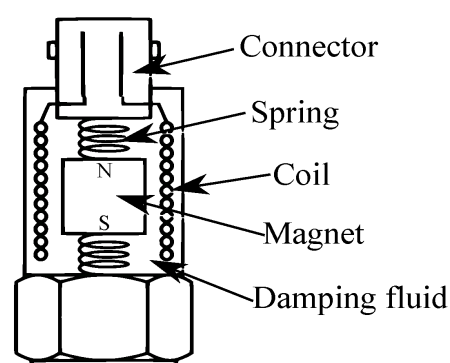
Esso non è però privo di svantaggi: l'installazione è più complessa rispetto ad altri sensori, il dispositivo è sensibile agli urti, e la sua taratura dipende dalle caratteristiche del materiale della superficie da monitorare. Nella Tabella 1.1 si confrontano le caratteristiche dei principali trasduttori a correnti parassite presenti sul mercato.

Tabella 1.1 – Confronto tra i principali modelli di Trasduttori a correnti parassite presenti sul mercato
I costi riportati sono stimati sulla base dei prezzi di listino aggiornati al 2025 e possono variare in funzione delle opzioni di configurazione, accessori e quantità acquistate.

Modello	Range di misura	Risoluzione	Frequenza di risposta	Temperatura operativa	Costi
Emerson PR 6423	$\pm 0,5$ mm	Alta(non specificata)	Fino a 10 kHz	$-35^{\circ}\text{C} / +180^{\circ}\text{C}$	€400 – €700
Micro-Epsilon eddyNCDT 3001	2 – 8 mm	Fino a 4 μm	Fino a 5 kHz	$-25^{\circ}\text{C} / +70^{\circ}\text{C}$	€300 – €500
Micro-Epsilon induSENSOR EDS	75 – 630 mm	Fino a 0,05 mm	Non specificata	$-40^{\circ}\text{C} / +85^{\circ}\text{C}$	€500 – €800

(Fonti: **Emerson. (2013).** *PR 6423 – Eddy Current Displacement Transducer*. Emerson Automation Solutions; **Micro-Epsilon. (s.d.).** *eddyNCDT 3001 Datasheet*. Micro-Epsilon; **Micro-Epsilon. (s.d.).** *induSENSOR EDS Datasheet*. Micro-Epsilon; Costi ricavati da [TopBrandsPLC.com](https://www.topbrandsplc.com))

I trasduttori di velocità sono sensori progettati per misurare direttamente il movimento vibratorio. Esso è composto da tre elementi principali (osservabili nella Figura 1.8): un magnete permanente, una bobina di filo conduttore e dei supporti elastici.



(Figura 1.8) Schema rappresentante i componenti di un trasduttore di velocità.
(Romanssini et al., 2023.)

Questo sensore basa il suo funzionamento sul principio dell'induzione elettromagnetica. Quando la bobina è soggetta a vibrazioni essa si muove relativamente al magnete, ciò genera una Tensione Indotta ai capi del filo conduttore. Quindi questo segnale prodotto sarà direttamente proporzionale alla velocità di vibrazione applicata al sensore.

L'assenza della necessità di alcuna alimentazione esterna insieme alla sua semplicità d'installazione, rappresentano un netto vantaggio di questa tecnologia rispetto ad altre tecnologie in commercio.

La sensibilità del sensore rappresentata in millivolt per millimetro al secondo (mV/mm/s) indica la quantità di segnale elettrico che il sensore riesce a produrre in base alla velocità vibrazionale a cui è sottoposto. Essa di solito è costante all'interno di un determinato intervallo di valori, solitamente si aggira sui ~ 4 mV/mm/s (Tabella 1.2). Nella Tabella 1.2 si confrontano le caratteristiche dei principali trasduttori di velocità presenti sul mercato.

Tabella 1.2 – Confronto tra i principali modelli di Trasduttori di velocità presenti sul mercato. I costi riportati sono stimati sulla base dei prezzi di listino aggiornati al 2025 e possono variare in funzione delle opzioni di configurazione, accessori e quantità acquistate.

Modello	Range di misura	Sensibilità	Frequenza di risposta	Temperatura operativa	Costi
STI CMCP737V	2 Hz- 6 kHz	~4 mV/mm/s	Fino a 6 kHz	-55 °C/+140 °C	€400 – €600
Bently Nevada 330500	4,5 Hz - 5 kHz	~4 mV/mm/s	Fino a 5 kHz	-55 °C/+121 °C	€600 – €900
Metrix 5485C	15 Hz - 2 kHz	~4-8 mV/mm/s	Fino a 2 kHz	-54 °C/+375 °C	€500 – €800

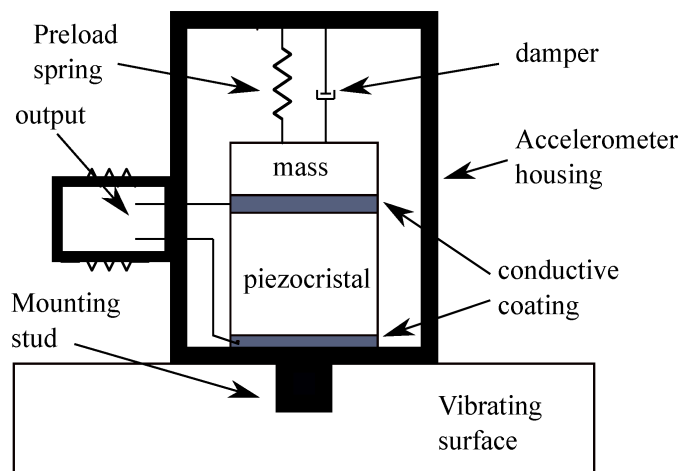
(Fonti: STI Vibration Monitoring (STIweb.com); Bently Nevada (Baker Hughes); Metrix Vibration (metrixvibration.com); Ampheo.com; Instrumart.com. Dati consultati a luglio 2025.)

Ulteriore tipologia di sensori sono gli accelerometri, essi sono trasduttori elettromeccanici progettati per la misura dell'accelerazione lineare ed essi rappresentano i sensori più utilizzati nel controllo di macchine rotanti.

Esistono numerose tipologie di accelerometri, per le applicazioni di nostro interesse i più utilizzati sono gli accelerometri piezoelettrici e quelli basati su sistemi microelettromeccanici. Entrambe le tipologie possono essere di tipo monoassiale, permettendogli di percepire l'accelerazione solo su un unico asse, oppure triassiale, sensibili a variazioni di movimento in tutti e tre gli assi spaziali. Ovviamente la principale differenza tra i due è il costo, più elevato

negli accelerometri triassiali a causa di maggiori requisiti di memoria e gestione dei dati raccolti.

L'accelerometro piezoelettrico (Figura 1.9) genera un segnale elettrico proporzionale all'accelerazione incidente sullo stesso. Esso come da nome sfrutta l'effetto piezoelettrico, il quale consente di convertire un movimento meccanico in un segnale di tensione. Nel momento cui il cristallo piezoelettrico all'interno del sensore viene deformato da una forza esterna, si genera una differenza di potenziale tra i suoi terminali, adeguata alla forza esercitata.



(Figura 1.9) schema interno di un sensore piezoelettrico
(Romanssini et al., 2023.)

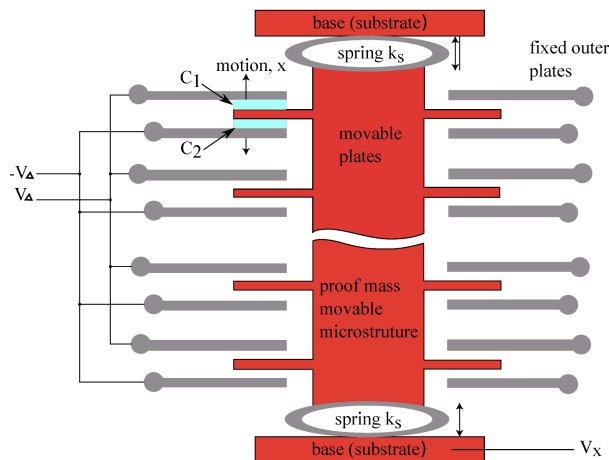
Questo tipo di accelerometro è quello principalmente utilizzato per la misura delle vibrazioni, in quanto offre caratteristiche generali migliori rispetto ad altri sensori. Presenta infatti un ampio intervallo di frequenze operative e di un range dinamico con buona linearità. È inoltre relativamente robusto e stabile, permettendo un'operatività stabile anche per lunghi periodi di utilizzo. Ciò rende gli accelerometri piezoelettrici più affidabili rispetto ad altre tipologie, possono operare in un intervallo di frequenze tra i 1 Hz e 30 kHz, in particolare sono più adatti per le misure di vibrazioni ad alta frequenza (24, 27 kHz) (Endevco. (2019). *Steps to selecting the right accelerometer – Technical Paper 327*).

Parliamo ora invece degli accelerometri MEMS, questi dispositivi sono contraddistinti per le loro dimensioni ridotte e il costo contenuto rispetto agli accelerometri piezoelettrici. Di conseguenza li rende particolarmente adatti per il monitoraggio delle vibrazioni in strutture rotanti. Gli accelerometri MEMS possono essere realizzati secondo due principi: piezoresistivo oppure capacitivo.

I sensori basati sul principio capacitivo sono meno sensibili alle eccitazioni termiche, ampliando così il range di temperature in cui il sensore è operativo.

Essi sono composti da tre componenti fondamentali per il loro funzionamento (Figura 1.10):

- La massa di prova mobile (test mass),
- la zona a molla (spring region),
- le strutture fisse.



(Figura 1.10) Schema di un accelerometro MEMS.
(Romanssini et al., 2023.)

Le strutture fisse sono posizionate ai lati dell'accelerometro. Quando il sensore è a “riposo”, la capacità elettrica è uguale ambo i lati della massa, nel momento cui il dispositivo è soggetto ad un'accelerazione in una determinata dimensione, la massa si sposta nella direzione opposta, facendo così variare le capacità tra la struttura fissa e la massa mobile in tutte e tre le direzioni. L'accelerazione viene misurata quindi attraverso la lettura della variazione di capacità differenziale.

La loro capacità nel misurare le accelerazioni lungo i tre assi simultaneamente e la semplicità di implementazione mediante microcontrollori a basso costo, li rendono estremamente competitivi nell'integrazione di sistemi IoT.

Nella Tabella 1.3 si confrontano le caratteristiche dei principali accelerometri MEMS presenti sul mercato in modo da avere una panoramica migliore sulle caratteristiche di ciascun dispositivo.

Tabella 1.3 – Confronto tra i principali modelli di Acceleratori MEMS presenti sul mercato.
I costi riportati sono stimati sulla base dei prezzi di listino aggiornati al 2025 e possono variare in funzione delle opzioni di configurazione, accessori e quantità acquistate.

Modello	Range di Misura	Rumore Tipico	Range di Temperatura	Lunghezza di Banda	Costo
ADXL355	$\pm 2/\pm 4/\pm 8$ g	$22 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ (a ± 2 g)	$-40^\circ\text{C} \div +125^\circ\text{C}$	fino a 1 kHz (ODR)	50 – 80€
ADXL345	$\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g	$290 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ (X, Y), $430 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ (Z)	$-55^\circ\text{C} \div +105^\circ\text{C}$	1600 Hz	10 – 25€
MPU-6050	$\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g	$\sim 400 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ (per asse)	$-40^\circ\text{C} \div +85^\circ\text{C}$	fino a 1 kHz	5 – 10€

Fonti: Analog Devices (2020, 2021); InvenSense (2013); Electronics StackExchange (2017).

La misura in tempo reale permanente o a lungo termine delle vibrazioni in sistemi industriali richiede un sistema affidabile per la gestione della memorizzazione e trasmissione dei dati acquisiti. Esistono diverse soluzioni possibili al fine di stabilire la comunicazione tra i dispositivi di misura e lo storage dei dati in modo da trasmettere i dati ottenuti.

La comunicazione può avvenire:

- Direttamente dal dispositivo/sensore a Internet, dove i dati vengono archiviati e successivamente analizzati.
- Attraverso una comunicazione da sensore a sensore fino al dispositivo finale, che ha accesso alla rete.

Con l'evoluzione tecnologica e l'integrazione dell'IoT all'interno delle industrie, oggi sono disponibili diversi protocolli di comunicazione e trasmissione dei dati.

Le più diffuse sono:

- Bluetooth,
- Wi-Fi,

Il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless principalmente utilizzata per la trasmissione dati a breve distanza, ed è impiegabile anche per applicazioni industriali. Essa è una tecnologia semplice, di facile utilizzo e caratterizzata da bassi consumi energetici con costi generalmente contenuti.

Tuttavia, essa presenta alcune limitazioni, tra cui:

- la portata ridotta del segnale,
- La presenza di possibili interferenze con altre tecnologie wireless operanti sulla medesima frequenza.

Per ovviare ai suddetti limiti è stata introdotta la tecnologia Bluetooth Mesh, un protocollo di rete a maglia, il quale permette di costruire reti di più larga scala, garantendo maggior copertura e flessibilità.

Il Bluetooth mesh è una tecnologia più affidabile rispetto al semplice Bluetooth, utilizzando funzionalità integrate riesce a correggere alcuni errori di ridondanza. Tuttavia, l'utilizzo di più dispositivi può introdurre potenziali vulnerabilità di sicurezza. Nonostante pregi e difetti, questa tecnologia rimane una scelta ampiamente utilizzata in numerose applicazioni, principalmente di piccola scala per sistemi con budget ridotti. Il Wi-Fi è una tecnologia di comunicazione molto diffusa capace di trasmettere dati su distanze maggiori rispetto al Bluetooth. Una delle evoluzioni più rilevanti di questa tecnologia è il Wi-Fi Mesh, esso offre vantaggi in termini di scalabilità. Permettendo la realizzazione di reti estese i cui dispositivi possono comunicare tra di loro e creare percorsi multipli per la trasmissione dei dati, in modo da coprire aree più ampie e gestire un numero maggiore di dispositivi. Un ulteriore vantaggio è che i dispositivi possono essere facilmente interconnessi ad altri dispositivi Wi-Fi come: Pc, tablet, smartphone. Come ogni tecnologia anche il Wi-Fi e Wi-Fi Mesh non è privo di limitazioni:

- Elevato consumo energetico,
- possibili Interferenze con altre reti wireless,
- problematiche di sicurezza.

Inoltre la realizzazione di una rete Wi-Fi Mesh può richiedere infrastrutture aggiuntive e costi di installazione superiori, in funzione della dimensione e complessità della rete.

Nel contesto di Industria 4.0, la gestione dei dati provenienti dai sensori rappresenta un fattore chiave per una corretta ottimizzazione dei processi soprattutto in implementazioni di manutenzione predittiva. Uno strumento fondamentale sono i Framework, i quali fornendo nelle fondamenta progettate specificamente per le più svariate applicazioni permettono una corretta integrazione dei dispositivi utilizzati e funzionalità avanzate per la gestione dei processi. Tra i più diffusi si distingue ThingsBoard, un framework open-source progettato principalmente per applicazioni di scopo Industrial Internet of Things (IIoT). ThingsBoard consente l'integrazione di dispositivi eterogenei (microcontrollori ESP32 utilizzando sensori MEMS), la raccolta di dati attraverso l'utilizzo di protocolli leggeri come MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) e HTTP (Hypertext Transfer Protocol). La piattaforma offre diverse funzionalità tra cui la gestione di regole automatizzate, la gestione di allarmi, l'elaborazione in tempo reale e il data storage temporale permettendo la comunicazione anche con database esterni come PostgreSQL o Cassandra. Uno dei maggiori vantaggi di questo

framework è la sua scalabilità: può essere eseguito in locale per progetti di piccole dimensioni (utilizzando un singolo server o un Raspberry Pi) ma anche in ambienti cloud per sistemi complessi. Rispetto ad altre soluzioni ThingsBoard offre un sistema più integrato riunendo in un'unica piattaforma: gestione dati, automazione e visualizzazione.

In conclusione, ThingsBoard è un framework completo e modulare capace di adattarsi alle più svariate implementazioni IoT fornendo un ambiente capace di combinare efficienza, personalizzazione e compatibilità con architetture moderne.

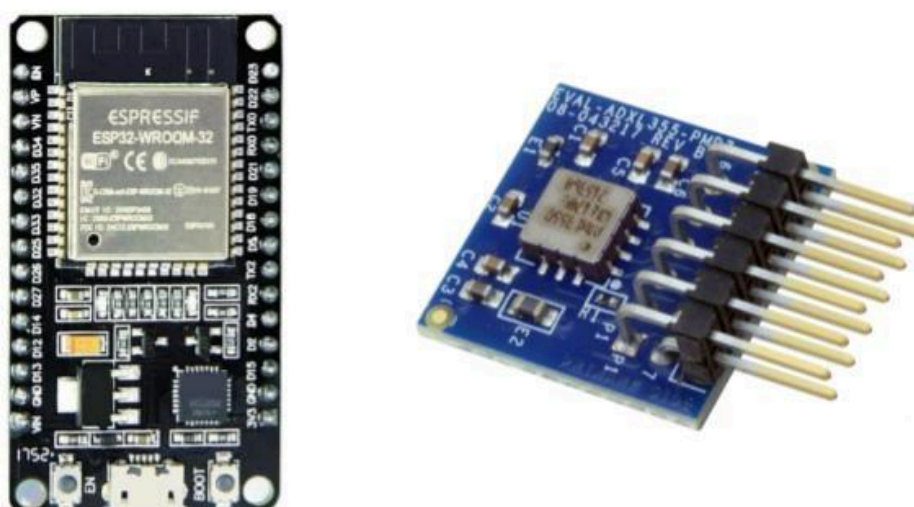
2. Materiali e Metodi

In questo capitolo andremo a progettare il nostro sistema IoT per il monitoraggio delle vibrazioni meccaniche di macchinari industriali. Il sistema è stato sviluppato con l'obiettivo di progettare un sistema IoT per il monitoraggio industriale, pensato per essere **accessibile, scalabile ed economicamente sostenibile per le piccole e medie imprese (PMI)**. Il sistema proposto sebbene non fisicamente realizzato, mira ad offrire una soluzione di semplice implementazione, basata su componenti a basso costo ma alta affidabilità e versatilità. Permettendo così un'attuazione del paradigma di manutenzione predittiva dando la possibilità alle PMI di rilevare precocemente eventuali anomalie su macchinari, riducendo i tempi di fermo e minimizzando così le eventuali perdite. Seguirà l'analisi dei sensori e microcontrollori scelti, i quali riflettono perfettamente le necessità sopra indicate. Successivamente capiremo come programmare il corretto funzionamento dei microcontrollori insieme ad una corretta gestione e trasmissione dei dati, terminando con implementazione sicurezza informatica per la protezione dei dati.

2.1 Scelta dell'hardware (ESP32 e sensori)

Per la realizzazione del sistema di monitoraggio delle vibrazioni è stato reputato più idoneo il microcontrollore ESP32, insieme al sensore MEMS ADXL355 (Figura 2.1).

L' ESP32 è un microcontrollore capace ed affidabile anche in ambienti di lavoro industriale



(Figura 2.1) L'immagine rappresenta a sinistra il microprocessore ESP32 invece a destra il sensore ADXL355.

(Fonti: [espressif.com](https://www.espressif.com/), [analog.com](https://www.analog.com/))

grazie al suo intervallo di temperature operative tra i -40 °C fino a 125 °C, inoltre la sua modularità gli permette di adattarsi a svariate condizioni esterne. Grazie ai suoi consumi energetici ridotti ed un'ampia compatibilità con ambienti di sviluppo (come Arduino IDE, PlatformIO e MicroPython), risulta un prodotto estremamente valido per applicazioni IoT. Esso presenta già integrati moduli WiFi e Bluetooth con un microprocessore dual-core dalle ottime prestazioni come Tensilica Xtensa LX6 a 240 MHz. Grazie alla sua architettura e al supporto dei protocolli MQTT e HTTP, l'ESP32 si presta perfettamente nell'integrazione con framework IoT come ThingsBoard, consentendo una raccolta e trasmissione in tempo reale dei dati raccolti. Il sensore scelto, l'ADXL355 di Analog Devices, è un accelerometro MEMS triassiale con output digitale ad altissima precisione, distinto per il basso rumore, stabilità termica elevata e affidabilità a lungo termine.

È dotato di:

- range di misura configurabile : ± 2 g, ± 4 g, ± 8 g,
- bassissimo rumore (approssimativamente $25 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$),
- risoluzione a 20 bit e output digitale via SPI,
- frequenza di campionamento fino a 4000 Hz,
- integrità e stabilità a lungo termine per installazioni permanenti.

Questa configurazione hardware permette la raccolta di dati vibrazionali ad alta fedeltà e l'invio in tempo reale a un server ThingsBoard per la storicizzazione ed eventuale analisi predittiva.

2.2 Programmazione e trasmissione dati

Per gestire l'acquisizione dei dati ed il loro invio alla piattaforma di monitoraggio ThingsBoard, il microcontrollore ESP32 potrà essere programmato utilizzando l'ambiente di sviluppo open source **Arduino IDE**. Attraverso l'utilizzo delle librerie ufficiali e comunitarie è possibile un rapido sviluppo del codice per la gestione del sensore ADXL355 e per la connessione WiFi e MQTT. Il codice da implementare si articolerà in tre fasi principali :

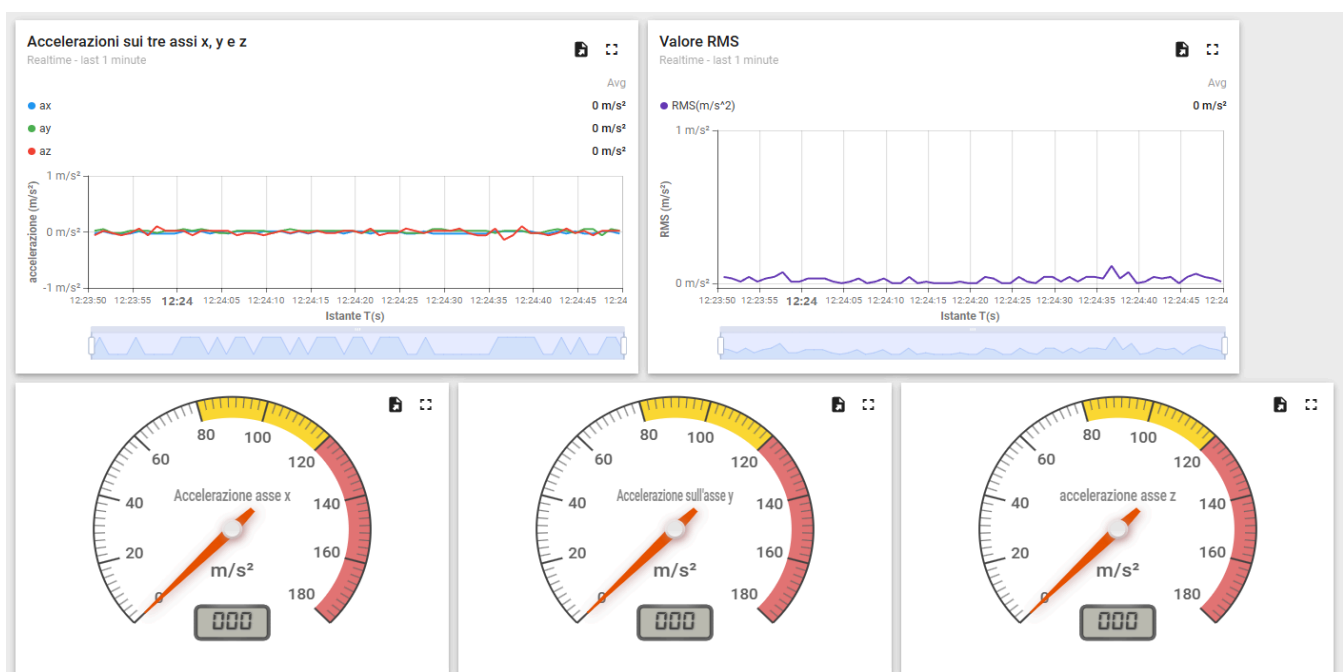
1. **Inizializzazione dell'hardware:** configurazione dei pin SPI, impostazione del range di misura del sensore ADXL355 e attivazione del modulo WiFi.
2. **Acquisizione e preprocessing dei dati:** lettura ciclica dei valori di accelerazione lungo i tre assi (X, Y, Z) con successivo calcolo di (valore medio, valore RMS e picco) al fine di ridurre la mole di dati trasmessi.

3. **Trasmissione dei dati:** invio dei dati tramite protocollo MQTT verso un broker di ThingsBoard.

Il codice sopra descritto basa il suo funzionamento attraverso l'implementazione di alcune librerie principali:

1. **<WiFi.h>**, è una libreria nativa per l'ESP32 e serve per gestire la connessione WiFi.
2. **<PubSubClient.h>**, permette all'ESP32 di pubblicare e sottoscrivere messaggi MQTT.
3. **<SPI.h>**, abilita la comunicazione SPI tra ESP32 e ADXL355
4. **<Adafruit_Sensor.h>** e **<Adafruit_ADXL355.h>**, è la libreria specifica per i sensori in particolare la seconda per l'ADXL355, permette le letture accelerometriche sui tre assi.

A seguito della raccolta e pre elaborazione dei dati essi verranno trasmessi verso la piattaforma ThingsBoard attraverso il protocollo MQTT, collegandosi ad un broker della piattaforma con autenticazione mediante **access token** univoco associato al dispositivo virtuale creato nella dashboard (Figura 2.2). I dati raccolti ed inviati verranno successivamente immagazzinati all'interno del Database SQL cloud gestito dalla piattaforma. Ogni dato può essere recuperato in qualsiasi momento ed è contraddistinto da un suo timestamp, per semplificare l'analisi.



(Figura 2.2) Esempio di Dashboard nella piattaforma ThingsBoard di un sistema Iot per l'analisi vibrazionale

2.3 Protezione dei dati e sicurezza informatica

All'interno di un sistema di monitoraggio industriale, la **sicurezza** dei dati riveste un ruolo cruciale nella prevenzione di accessi non autorizzati, garantendo **riservatezza**, **integrità** e la **disponibilità** dei dati raccolti, specialmente se sensibili come le vibrazioni di macchinari industriali **critici** alla produzione.

TLS (Transport Layer Security) e **SSL** (Secure Sockets Layer), sono protocolli di sicurezza utilizzati per fornire un canale di comunicazione sicuro tra client e server.

Sebbene il sistema MQTT si basi sul protocollo **TCP** (Transmission Control Protocol), esso non comprende già un sistema che permetta la cifratura delle comunicazioni. Per questo motivo, i broker MQTT utilizzano il protocollo TLS in modo da garantire completa riservatezza delle trasmissioni. In termini semplici, TLS fornisce un canale cifrato attraverso cui i messaggi possano fluire in modo sicuro, senza rischio di intercettazione o manomissione. Per implementare un sistema MQTT in un ambiente sicuro e controllato, è fondamentale impiegare una strategia fondata su più livelli di sicurezza, garantendo la prevenzione di attacchi. Ecco un esempio di strategia su più livelli utilizzabile:

1. Infrastruttura

- a. Il broker MQTT dovrebbe essere protetto da un firewall configurato in base a regole e permessi specifici.
- b. Il protocollo MQTT opera su TCP, è consigliabile quindi bloccare tutto il traffico **UDP** (user data protocol), non rilevante per questo tipo di comunicazione.
- c. È importante chiudere tutte le porte **non necessarie**, lasciando aperte quindi solo 1883 (non codificata) e 8883 (MQTT con TLS)

2. Sistema Operativo

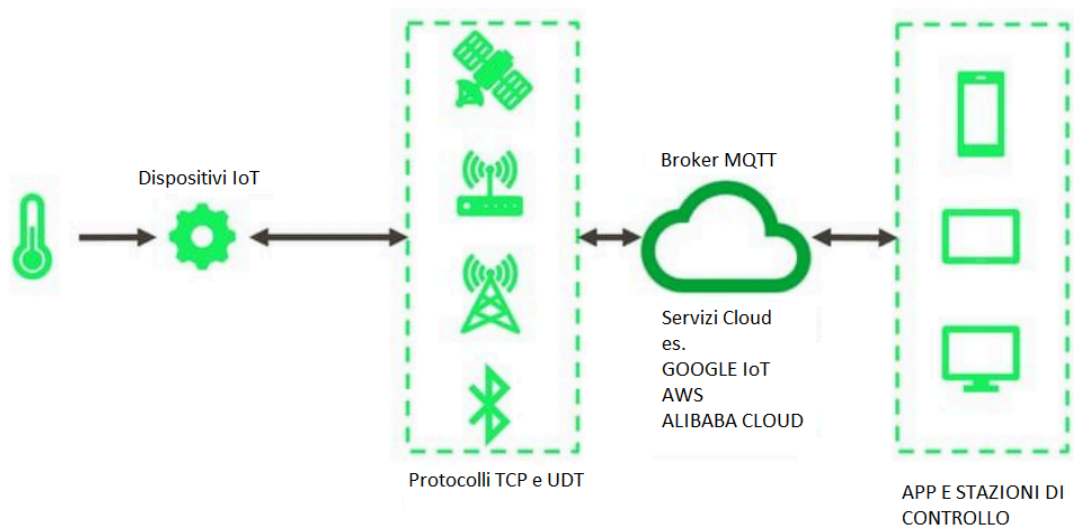
- a. Aggiornare regolarmente software, pacchetti e librerie, per correggere falle di sicurezza.
- b. Installare strumenti di protezione da **attacchi brute-force**, come Fail2ban, per limitare i tentativi di accesso non autorizzato

3. Broker MQTT

- a. Applicare meccanismi di **autenticazione e autorizzazione** basati su regole, soggetti, oggetti e politiche, in modo da gestire le operazioni possibili dai più utenti

- b. Utilizzare **TLS/SSL** per garantire la **crittografia** end-to-end dei messaggi proteggendo quindi le comunicazioni tra client e broker da intercettazioni o manomissioni
- c. Configurare un **limite massimo** della dimensione dei messaggi, per evitare sovraccarichi o attacchi DoS attraverso pacchetti anomali.

Questi livelli di sicurezza (Figura 2.3), se applicati con coerenza, permettono la realizzazione di un ambiente MQTT robusto, affidabile e resiliente, in contesti critici come industriali o ferroviari.



(Figura 2.3) Diagramma rappresentante i diversi livelli di sicurezza di un sistema MQTT
Fonte: Verma (2022)

Con il costante aumento ed evoluzione delle tecnologie, così come l'incredibile mole di dati trattati quotidianamente, diventa fondamentale comprendere che la sicurezza rappresenta un aspetto imprescindibile.

Abbiamo quindi compreso come i sistemi MQTT e IoT, se correttamente configurati, permettano un'interazione con il mondo esterno sicura e protetta.

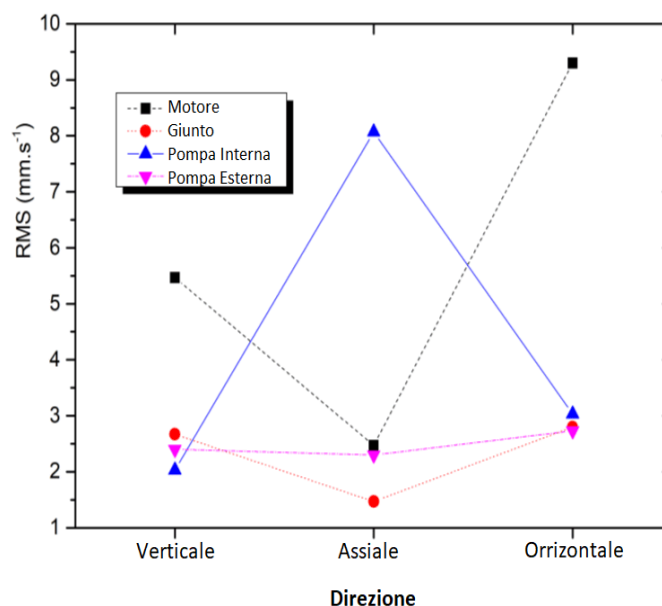
3. Risultati e Discussioni

In questo capitolo analizzeremo alcuni casi reali e dati provenienti da letteratura scientifica e tecnica, in modo da avere una base reale ed oggettiva con cui verificare i risultati di un sistema di monitoraggio vibrazionale e quindi l'efficacia del paradigma. Seguirà quindi un'analisi dei dati raccolti, concludendo con i limiti di questo sistema ed i possibili miglioramenti.

3.1 Analisi e visualizzazione

Uno studio (H. Ahmadi et al, 2020 J. Phys. Conf.), ha analizzato la **pompa centrifuga** del sistema di raffreddamento secondario del reattore Kartini, un componente essenziale per la rimozione di calore dal circuito primario mantenendo la temperatura entro i limiti di sicurezza operativi.

Il suo stato di funzionamento è stato valutato mediante analisi vibrazionale, i dati raccolti sono visibili nella Figura 3.1.



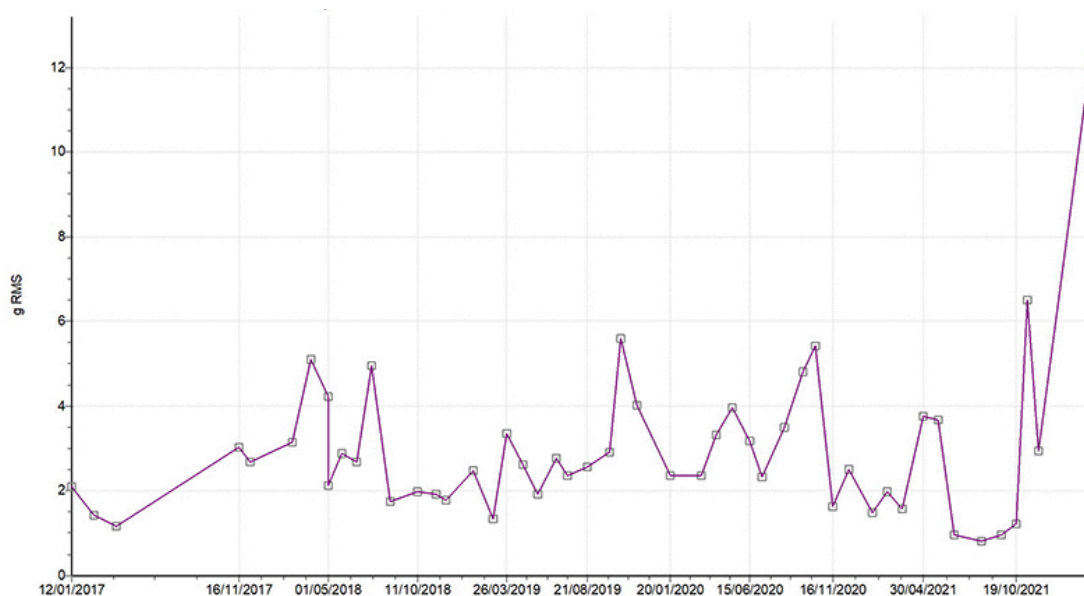
(Figura 3.1) Risultati delle misurazioni delle vibrazioni espresse tramite RMS.

(Fonte: Ahmadi et al. (2020))

Dalle misurazioni è emerso che la velocità media delle vibrazioni sul motore della pompa era pari a **5,74 mm/s**, un valore superiore alla soglia limite di 4,5 mm/s definita dalla norma **ISO 20816-3** (Fonte: ISO (2022) – Part 3, International Organization for Standardization). Ciò colloca il funzionamento del motore nella zona di rischio danneggiamento, ossia un livello di vibrazioni tale da poter causare **gravi danni a lungo termine** e quindi la necessità di un

intervento immediato. Nel caso sopracitato il sistema per il controllo vibrazionale utilizza delle risorse Hardware differenti (vibrometro professionale Lutron VB-8202), invece i dati ottenuti a seguito delle misurazioni sono perfettamente confrontabili con quelli che sarebbe possibile rilevare attraverso il sistema proposto in questo elaborato. È importante sottolineare che la **compatibilità ambientale e termica** del sensore ADXL355 lo rende adatto all'installazione in un contesto come quello descritto. L'analisi delle vibrazioni ha quindi permesso di identificare condizioni anomale del motore prima che si verificassero guasti gravi, dimostrando così l'efficacia del **paradigma della manutenzione predittiva**.

Un ulteriore caso di rilevante interesse è l'analisi vibrazionale effettuata da uno stabilimento industriale per la produzione di prodotti alimentari in Irlanda. Tale studio si è concentrato sui valori vibrazionali dei cuscinetti del motore di un compressore Kaeser. Le misure sono state effettuate in loco con un analizzatore FFT portatile, registrando un livello RMS dell'accelerazione (g) anomalo rispetto alle rilevazioni dei 4 anni antecedenti. I dati sono osservabili nella Figura 3.2.



(Figura 3.2) Il grafico rappresenta l'andamento nel tempo dell'RMS.
Fonte: Gadde (2022).

I valori di velocità RMS (mm/s) non sono esplicitati nel report. Tuttavia l'autore ne menziona un aumento significativo il quale ha portato all'identificazione del guasto critico ai cuscinetti, suggerendo il superamento della soglia dei 4,5 mm/s definita dalla norma ISO 20816-3 (Fonte: ISO (2022) – Part 3, International Organization for Standardization) per le macchine di media grandezza come il compressore qui analizzato.

Lo studio termina con una seconda misura vibrazionale, successiva all'intervento di sostituzione del cuscinetto in condizioni critiche la quale risultava in valori perfettamente in soglia.

Il caso sopra descritto non usa una tecnologia per il controllo vibrazionale in tempo reale, di fatto esponendo per un intervallo stimato di circa 2 mesi il compressore a vibrazioni fuori soglia i quali avrebbero potuto comportare danni permanenti al macchinario. La soluzione progettata in questo elaborato si adatta perfettamente al caso sopra riportato, garantendo inoltre:

- Rilevazioni in tempo reale lungo i tre assi direzionali.
- Integrazione con piattaforma ThingsBoard per la visualizzazione storica dei valori in modo da costruire grafici trend dettagliati, permette inoltre di impostare soglie di allarme per un intervento immediato.

Oltre ai casi studio analizzati, è opportuno analizzare una sperimentazione documentata in ambito industriale che impiega un'architettura analoga a quella sviluppata in questo elaborato. In particolare, nel 2023 uno studio ha descritto l'implementazione di un nodo IoT per il monitoraggio vibrazionale su motori elettrici industriali basato su ESP32 con sensori MEMS ADXL355. Il sistema è stato testato in un **impianto industriale di lavorazione del riso**, dove il **compressore riveste un ruolo fondamentale** nel processo produttivo. Il compressore, azionato da un **motore asincrono trifase da 38 kW con velocità di rotazione pari a 50 Hz**, alimenta un serbatoio di aria compressa. Per acquisire dati rappresentativi, sono stati eseguiti due cicli di misura:

1. Acquisizione dei dati durante la **fase di compressione attiva**;
2. Acquisizione dei dati durante la **fase di rilascio dell'aria (scarico)**.

Il **nodo sensore ESP32 + ADXL355** è stato installato su una **piastra d'acciaio fissata saldamente sul motore**, mediante viti, garantendo una connessione rigida per un'acquisizione accurata delle vibrazioni osservabile nella Figura 3.3.



22 (Figura 3.3) A destra possiamo osservare il compressore mentre a sinistra il posizionamento del sensore sul motore del compressore. (Kazmi et al., 2023)

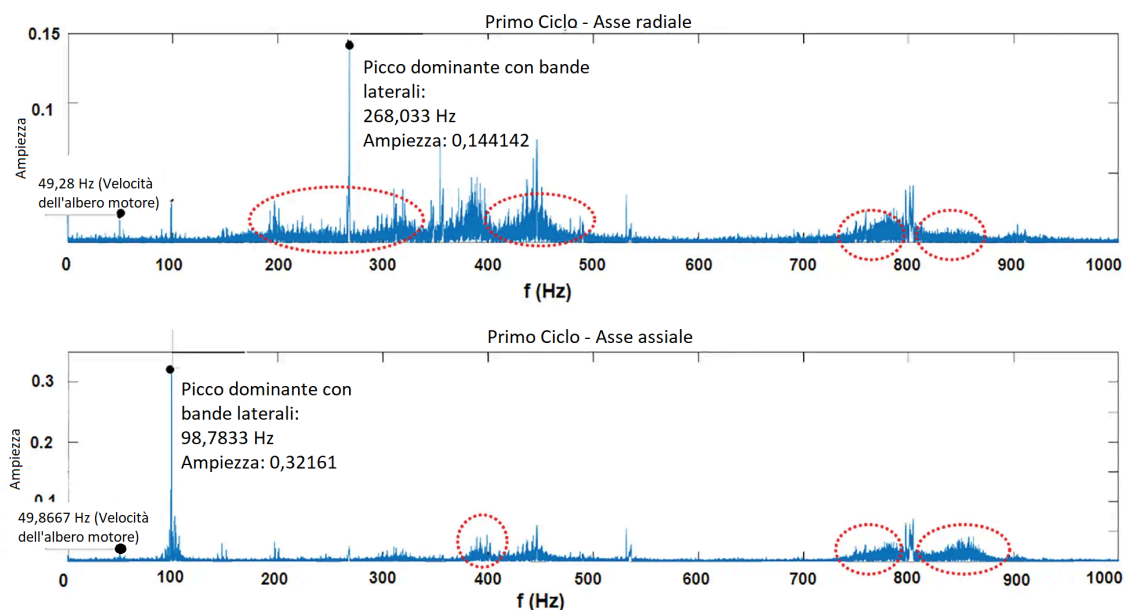
Questa installazione ha permesso di rilevare differenze vibrazionali significative tra le due fasi operative, dimostrando l'affidabilità e la sensibilità del sistema nella **rilevazione di condizioni dinamiche variabili in tempo reale**, anche in un contesto industriale soggetto a carichi intermittenti.

Per avere un'analisi vibrazionale più approfondita, è stata eseguita un'**analisi spettrale (FFT)** per entrambi i cicli operativi della macchina:

- Nel **primo ciclo**, i dati sono stati acquisiti e processati durante la **fase attiva di compressione dell'aria**, quando il compressore era in pieno carico.
- Nel **secondo ciclo**, i dati sono stati acquisiti durante la **fase di scarico**, in cui il compressore era in fase passiva.

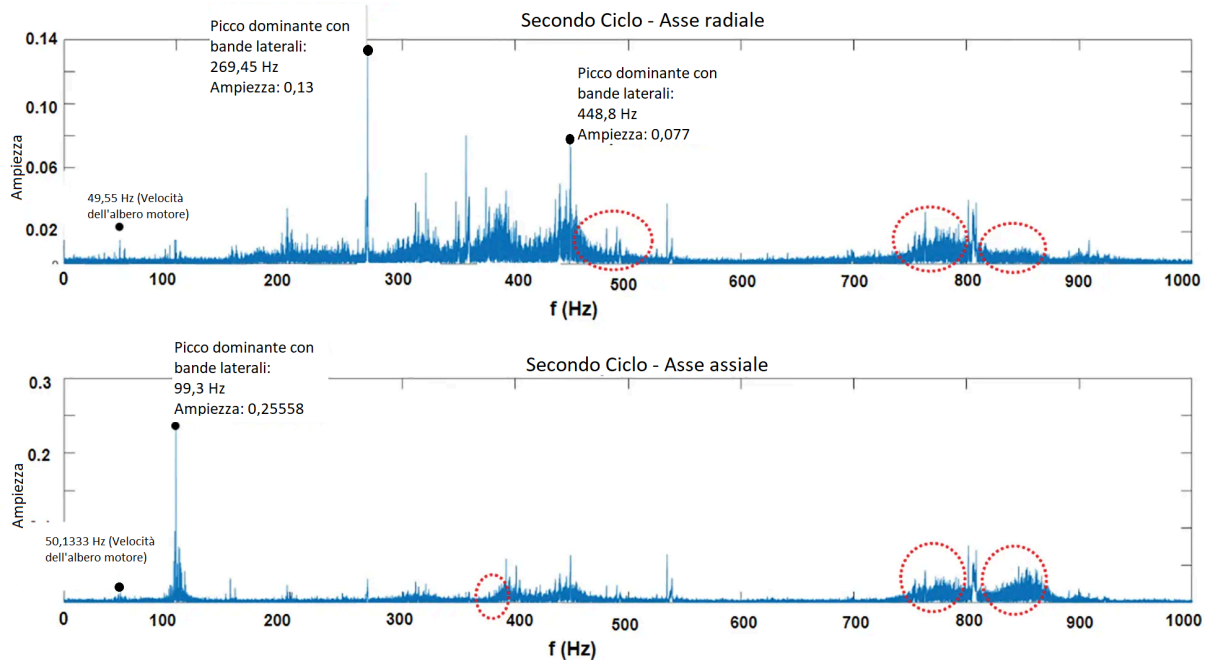
Le trasformate di Fourier dei segnali accelerometrici raccolti hanno evidenziato **spettri differenti per le due fasi**, segnalando la presenza di componenti di frequenza variabili in funzione dello stato dinamico della macchina.

- La Figura 3.4 mostra il grafico dello **spettro del primo ciclo**, caratterizzato da un'energia più elevata a basse frequenze, indicativa di carico meccanico.



(Figura 3.4) Spettro di frequenza per il primo ciclo, rielaborato da Kazmi et al. (2023)

- La Figura 3.5 mostra il grafico dello **spettro del secondo ciclo**, con ampiezze inferiori e frequenze più distribuite, coerenti con la fase di scarico.



(Figura 3.5) Spettro di frequenza per il secondo ciclo, rielaborato da Kazmi et al. (2023)

Nel ciclo 1, come mostrato nel primo grafico, la velocità dell'albero risulta pari a circa 49 Hz su entrambi gli assi. Si osservano tuttavia picchi anomali sull'asse **radiale a 268,03 Hz** invece sull'asse **assiale 98,78 Hz**. Dividendo questi valori per la frequenza dell'albero (49 Hz), si ottengono **rapporti non interi**, che indicano guasti appartenenti al gruppo delle **componenti non sincrone**. Inoltre, entrambi gli spettri presentano **sideband di modulazione** (visibili come bande laterali intorno ai picchi principali), evidenziando **fenomeni di modulazione**, tipici dei **difetti ai cuscinetti**.

Nel ciclo 2 lo spettro evidenzia sull'asse **radiale picchi a 269,45 Hz** e sull'asse **assiale picco a 99,3 Hz**. Anche in questo caso, la divisione per la frequenza dell'albero conferma la natura **non sincrona** dei guasti e la presenza di modulazioni laterali all'interno degli spettri analizzati.

La diagnosi è stata successivamente confermata, verificando un difetto nei **cuscinetti del motore** ed intervenendo con una sostituzione immediata. Ciò ha confermato la **corretta funzionalità e sensibilità del nodo sensore proposto**. Dimostrando quindi l'adeguatezza del sistema ad un'analisi vibrazionale in tempo reale in condizioni ambientali industriali. Il caso riportato evidenzia come in contesti di piccole e medie imprese, l'utilizzo di sistemi per il monitoraggio vibrazionale affidabili possano essere implementate con costi contenuti, contribuendo all'adozione pratica della manutenzione predittiva in ottica **Industria 4.0**.

3.2 Limiti e miglioramenti possibili

Nonostante il sistema proposto offra una soluzione duttile, a basso costo e di facile scalabilità per il monitoraggio vibrazionale, non ne esclude alcune limitazioni di necessaria considerazione in prospettiva futura:

1. Sensibilità e precisione del sensore MEMS

Il sensore ADXL355, pur essendo stabile e con buona linearità, ha una sensibilità inferiore rispetto a sensori piezoelettrici industriali (es. ICP).

2. Assenza di calibrazione metrologica certificata

I sensori MEMS low-cost non vengono forniti con una certificazione tracciabile, ciò ne può rendere difficile l'impiego in contesti industriali ad alta criticità in cui è richiesto un livello di affidabilità certificato.

3. Limitazioni nella frequenza di campionamento e nella banda passante

Il sistema proposto può operare tipicamente fino a 1 kHz, mentre molti guasti (come risonanze strutturali, difetti ai denti degli ingranaggi ecc.) si manifestano ben oltre i 5-10 kHz.

Miglioramenti possibili:

1. **Espansione Hardware per maggiore accuratezza.** È possibile affiancare al sensore MEMS da noi scelto un accelerometro piezoelettrico per posizioni critiche.
2. **Implementare algoritmi per la diagnostica automatizzata.** È possibile integrare logiche decisionali per la rilevazione di guasti pattern FFT e trend RMS.
3. **Integrazione di storage locale.** L'aggiunta di una scheda SD o di una flash SPI permetterebbe la memorizzazione di dati grezzi anche in assenza di connessione in modo da migliorare l'affidabilità del monitoraggio.

Conclusioni

Il presente elaborato ha affrontato lo studio e progettazione di un sistema IoT per il monitoraggio vibrazionale orientato alla manutenzione predittiva di macchinari industriali. Il sistema è risultato quindi conforme agli obiettivi prefissati, ovvero **accessibilità, scalabilità e sostenibilità per le piccole e medie imprese (PMI)**. Il sistema proposto sebbene non fisicamente realizzato, offre una soluzione di semplice implementazione, grazie all'utilizzo del microcontrollore ESP32 e sensori MEMS ADXL355, entrambi dispositivi a basso costo ma alta affidabilità e versatilità. Il sistema gestisce il traffico dati comunicando tramite protocollo MQTT verso la piattaforma ThingsBoard, tramite la quale vengono controllati allarmi utilizzati per gestire il superamento di valori soglia.

Nella prima parte abbiamo analizzato i concetti fondamentali dell'IoT nell'ambito dell'Industria 4.0, seguendo con cenni di teoria sulle vibrazioni meccaniche e le principali tecniche di diagnostica applicabili quali l'analisi RMS e la trasformata di Fourier (FFT). Successivamente sono state analizzate le tecnologie scelte, illustrandone le caratteristiche e le motivazioni che ci hanno spinto all'utilizzo degli stessi (ESP32+ADXL355). È stato analizzato un ipotetico codice e le librerie necessarie per una corretta implementazione, sottolineando la sicurezza dei dati e delle comunicazioni come un elemento imprescindibile. Si è posta particolare attenzione sulla protezione dei dati sensibili tramite protocollo MQTT in modo da garantire un canale cifrato tra nodo sensore e broker. L'ultimo capitolo attraverso l'analisi di casi reali tratti da applicazioni industriali ha permesso di evidenziare come un sistema simile a quello progettato possa rilevare condizioni anomale in tempo reale, permettendo interventi tempestivi riducendo i tempi di fermo impianto.

Infine sono state analizzate le limitazioni strutturali derivanti dalla scelta della piattaforma hardware, nonostante ciò il sistema proposto costituisce una base solida per un **monitoraggio vibrazionale distribuito, economico e scalabile**, potenzialmente valido in numerosi contesti industriali. Gli sviluppi futuri mirano ad ampliarne la precisione, l'intelligenza e l'affidabilità, allineandolo alle soluzioni industriali più evolute.

Bibliografia

- **Ahmadi, H., Subchan, M., Rachmanita, R., Audora, R., & Wibuana, A.** (2020). *Vibration analysis of Kartini reactor secondary cooling pump using FFT analyzer*. Journal of Physics: Conference Series, 1511, 012080. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1511/1/012080>
- **Ainarappan, N., Sum, T. M., & Muthusamy, K.** (2022). *Analysis of Continuous Vibration Monitoring on Frequency Domain Using Various Sensors*.
- **Endevco** (2019). *Steps to selecting the right accelerometer – Technical Paper 327*. Endevco, Meggitt Sensing Systems. Available at: https://www.endevco.com/contentStore/mktgContent/endevco/dlm_uploads/2019/02/TP327.pdf (Accessed: 1 July 2025).
- **Gadde, S. R.** (2022, June 2). *Detecting Compressor Motor Bearing Wear with Vibration Analysis*.
- **ISO** (2022). *ISO 20816-3:2022 – Mechanical vibration – Measurement and evaluation of machine vibration – Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 30 000 r/min when measured in situ*. Geneva: International Organization for Standardization.
- **Kazmi, M., Shoaib, M. T., Aziz, A., Khan, H. R., & Qazi, S. A.** (2022). *An Efficient IIoT-Based Smart Sensor Node for Predictive Maintenance of Induction Motors*.
- **Romanssini, M., de Aguirre, P. C. C., Compassi-Severo, L., & Girardi, A. G.** (2023). *A Review on Vibration Monitoring Techniques for Predictive Maintenance of Rotating Machinery*. Eng, 4, 1797–1817. <https://doi.org/10.3390/eng4030102>
- **Thomas, D., & Weiss, B.** (2021). *Maintenance Costs and Advanced Maintenance Techniques in Manufacturing Machinery: Survey and Analysis*. International journal of prognostics and health management, 12(1),

10.36001/ijphm.2021.v12i1.2883. <https://doi.org/10.36001/ijphm.2021.v12i1.2883>

- **Università Politecnica delle Marche – Prof. Cosoli Gloria, 2022 – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione.** (Numero lezione: 27/01). *Misure di vibrazioni – Insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche.*
- **Università Politecnica delle Marche – Prof. Cosoli Gloria, 2022 – Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione.** (Numero lezione: 27/04). *Misure di vibrazioni – Insegnamento di Misure Meccaniche e Termiche.*
- **Verma, P. (2022). *MQTT Security Challenges and Solutions*. *International Journal of Enhanced Research in Science, Technology & Engineering*.** Available at: https://www.researchgate.net/publication/360919708_MQTT_Security_Challenges_and_Solutions.

Sitografia

- **Analog Devices, Inc. (2020).** *ADXL355: Low Noise, Low Drift, Low Power, 3-Axis MEMS Accelerometers – Datasheet (Rev. C).* Available at: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adxl355.pdf> (Accessed: 2 July 2025).
- **Analog Devices (2024).** *ADXL345 datasheet.* Available at: [analog.com](https://www.analog.com)
- **Arduino Forum User “RayLivingston” (2017).** *MPU-6050 noise specification.* Available at: electronics.stackexchange.com
- **Bently Nevada. (n.d.).** *330500 Velomitor Piezo-Velocity Sensor Datasheet.* Baker Hughes. Retrieved from <https://www.bakerhughes.com/bently-nevada/sensors>
- **ibm.com .** Cos'è la manutenzione predittiva?
<https://www.ibm.com/it-it/topics/predictive-maintenance>
- **Politecnico di Milano – School of Management.** *Internet of Things in Italia – Osservatori.net.*
<https://www.osservatori.net/comunicato/internet-of-things/internet-of-things-italia-me rcato/>
- **Emerson. (2013).** *PR 6423 – Eddy Current Displacement Transducer Specifications.* Emerson Automation Solutions.
- **Espressif Systems (2022).** *ESP32-WROOM-32 Datasheet – Version 3.9.* Available at:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf (Accessed: 2 July 2025).

- **Metrix Vibration. (n.d.). 5485C High-Temperature Velocity Sensor.**
Retrieved July 1, 2025, from:
<https://www.metrixvibration.com/products/seismic/sensors/velocity-sensors/5485c-high-temp-velocity-sensor>.
- **Micro-Epsilon. (n.d.). eddyNCDT 3001 – Compact Eddy Current Displacement Sensor.** Available at: <https://www.micro-epsilon.com> (Accessed 1 July 2025).
- **Micro-Epsilon. (n.d.). induSENSOR EDS – Long Stroke Displacement Sensors.** Available at: <https://www.micro-epsilon.com> (Accessed 1 July 2025).
- **STI Vibration Monitoring. (n.d.). CMCP797V Side Exit Piezoelectric Velocity Sensor Datasheet.**
Retrieved July 1, 2025, from:
https://www.stiweb.com/CMCP797V_Velocity_Transducer_p/cmcp797v.htm